

Database Management System (DBMS)

❖ What is Data ?

- Data are the known Raw facts or figures or entity that have meaningless.
- Data can be represented in alphabets (A-Z, a-z), digits (0-9) and using special characters (+,-.#,\$, etc)
- e.g: 25, “ajit” etc.

❖ What is Instruction ?

- instructions given to data is called Instruction ?
- e.g. $25 + 25 = 50$ (25 is data and (Add) + sign is instruction, 50 is information)

❖ What is Information ?

- Processed data is called information.
- Information provide meaningful values.
- e.g. - “The age of ajit is 25”.

❖ What is File ?

- File is a collection of related data stored in secondary memory.

❖ Database

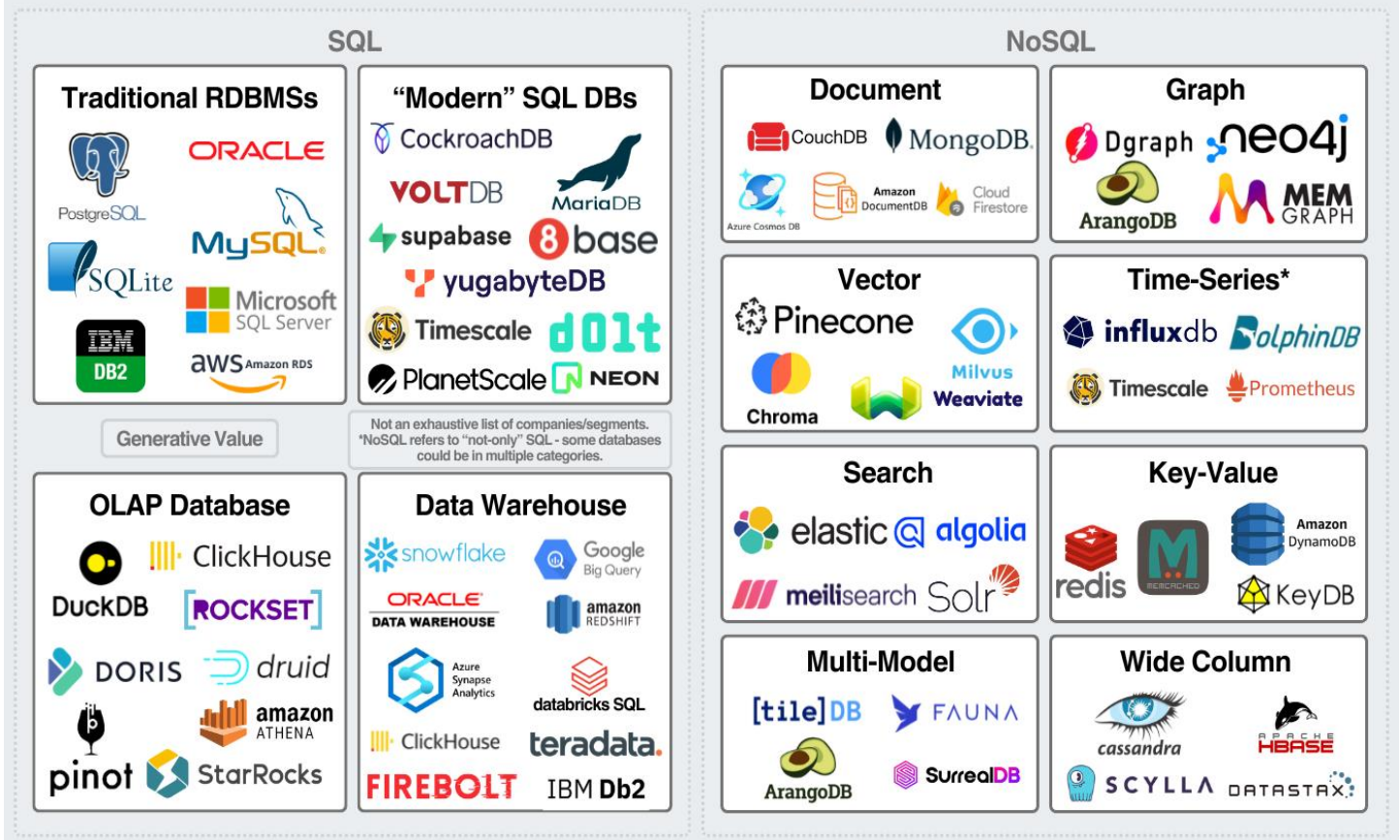
A database is a collection of inter - related data.(जिससे हम किसी (सूचना को आसानी/सरलता से प्राप्त कर सकते हैं)

❖ **DBMS (Database Management System)**

- It is a software package which is use to manage database.
- DBMS is – System Software
- Example -

- 1) MySQL (OS- Open Source)
- 2) Microsoft SQL Server
- 3) SQLite (OS)
- 4) PostgreSQL (OS)
- 5) Microsoft Access
- 6) MariaDB (OS)
- 7) MongoDB(OS)
- 8) Oracle
- 9) Foxpro
- 10) IBM-DB2
- 11) Firebase (Owner → Google)
- 12) ElasticSearch
- 13) Amazon Dynamo DB
- 14) CockroachDB(OS)
- 15) Cassandra (OS)

Database Ecosystem



❖ RDBMS (Relation Database management system)

- Database के बीच relation तथा उसे table (2D) के रूप में show करवाना RDBMS कहलाता हैं ।
- सभी RDBMS को हम DBMS कह सकते हैं, लेकिन सभी DBMS को RDBMS नहीं कह सकते हैं ।

❖ OORDBMS (Object Oriented RDBMS)

- ये RDBMS का Extension हैं । जिसमें multimedia data को store करते हैं ।

❖ Data Dictionary

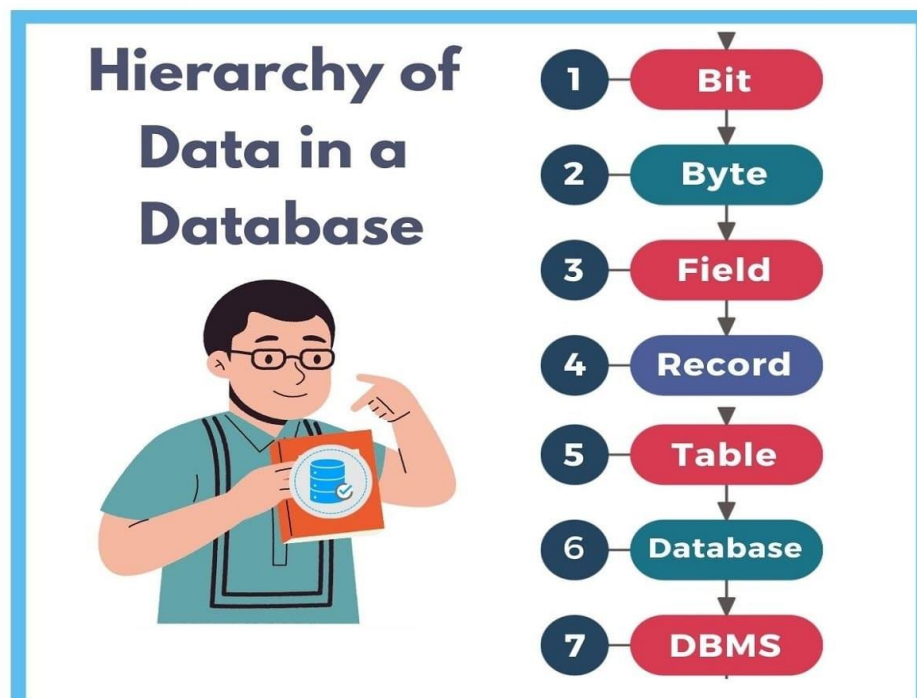
- जितना database हैं, उसका भी रिकॉर्ड कही रखा जाता है, उसे data-dictionary कहते हैं | मतलब database का भी database या data about about is called meta data.

❖ Data Warehouse

- पुराने data को अलग जगह store करना data ware house.
- जैसे SBI या कोई बैंक all year record, police record, कोर्ट record, रेलवे,.....

❖ Data Mining

- Data warehouse से data extract (निकालना) करना, is called Data Mining.



- DBMS → Collection of Database in management way.
- Database → Collection of Table/file
- Table → Collection of Record
- Record → Collection of field
- Byte → Collection of Bit (e.g. B, I, H, A, R ये bit हैं, जोड़ दे/collection कर दे तो BIHAR यानि ये BYTE हो गया)
- Field → Collection of Byte
- In DBMS very Smallest Data → Bit
- Who Created the first DBMS → Charles Bachman
- First DBMS Know as → IDS (Integrated Data Store)
- Which type of data can be store in the database ?
- Image, Text, files, Video, Audio,..
- Data store in DBMS → files
- What is information about data called → meta data
- Data about data is called → meta data
- Who is the father of RDBMS → E.F. Codd
- The most open source DBMS is → MySQL
- It is the first graphical query language → QBE (Query by Example)
- It is user interface that simple SQL procedures → QBE

❖ **Component of the DBMS**

1. **Hardware** :- like a hard drive (for data store), monitor (for see data),.....
2. **Software** :- Provides a user interface (foxpro,mysql, ,...)
3. **Data Manager** : Manages operations of DBMS.
4. **Data** :- Collection of information.
5. **Data Language** :- Language like DDL,DML,DAL and DCL allow to perform operations like creating, modifying, storing or retrieving data.

❖ **Characteristics of DBMS**

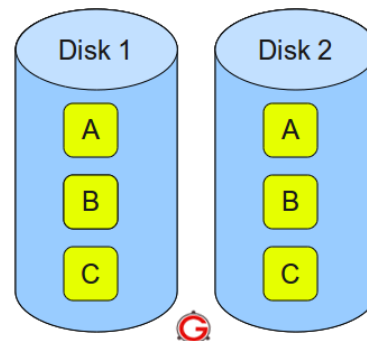
- i. No data redundancy and inconsistency (ना दोहराना नहीं बदलना)
- ii. Data integrity and Security
- iii. Realistic
- iv. Store and Type of Data
- v. ACID properties
- vi. Easy Access
- vii. SQL & NoSQL
- viii. Data sharing
- ix. Decision making
- x. Data backup and recovery

[Note :- Facebook पर, Instagram पर, whatsapp पर, google drive, google photo,..... पर जो photo/video/ फाइल रखते हैं वो कहाँ रखता हैं | उत्तर - colud पर (इंटरनेट पर कुछ रखना या store करना i.e. cloud storage)

Cloud storage मतलब जहाँ इन कंपनी का सर्वर हैं सर्वर मतलब collection of harddisk. तो हम सर्वर ना बोल के colud क्यों बोलते हैं - क्यूकि 1 कंपनी के पास बहुत सारे सर्वर होते हैं और सभी सर्वर पे आपका data save करना i.e. colud storage | भविष्य में 1 सर्वर खराब हो गया तो दुसरे सर्वर से data recover होगा]]

❖ RAID in DBMS

- RAID means – Redundant Array of Independent/Inexpensive Drives
- RAID is multiple disk connected together to increase the performance, data redundancy or both.



RAID 1 – Blocks Mirrored. No Stripe. No parity.

➤ Cloud Computing models = 3 types

1. IAAS

2. PAAS

3. SAAS

1. IAAS (Infrastrucutre as a service)

- Network Support

2. PAAS (Platform as a service)

- App & Website Hosting space

3. SAAS (Software as a service)

- Applications/Games

✓ Founder of Cloud Computing → JCR Licklider (American Computer Scientist)

❖ DBMS Transaction (लेन-देन)

- DBMS लेन-देन को सफल बनाये रखने के लिए चार(4) properties हो follow करता हैं जिसे हम ACID Properties कहते हैं | जहाँ

A → Atomicity

C → Consistency

I → Isolation

D → Durability

- e.g. – Paytm, Phonepay, Google pay, BHIM,..... जितने भी हैं सभी ACID प्रॉपर्टीज को follow करते हैं |

➤ A → Atomicity (परमाणुता)

- जब transaction एक ही स्टेप i.e. single step में पूर्ण हो जाएँ, तो उसे atomicity कहते हैं |
- मतलब transaction होगा तो पूरा नहीं तो कुछ नहीं (100% नहीं तो 0% ये नहीं की 30% सफल रहा 70% pending हैं ऐसा नहीं |) i.e. YES / NO ,

ALL या None

- In Real life - ऑनलाइन Transaction करते समय net off हो जाएँ या फिर time out हो जाएँ तो वह शुरू से शुरू(beginning) होता है ना की बीच (Resume) से जहाँ से time out हुआ या net गया ऐसा नहीं होता है ।

➤ C → Consistency (स्थिरता)

- Before transaction start and After transaction success sum of money should be same. (Before = After)
- A के पास 1000 हैं और B के पास 3000 हैं | यदि A 500 रुपया B को भेजता है तो B के पास कुल 3500 हो जायेगा | तो यहाँ देखा जायेगा की transaction होने के पहले A +B दोनों के पास कुल कितना था → 4000 ठीक हैं और transaction SUCCESS होने के बाद A+B दोनों के पास कितना हैं 4000 यानि LHS=RHS
- Transaction सफल होने के बाद स्थिरता बना रहे | मतलब दोनों के पास history same दिखाएँ | ये नहीं की 100 का लेन-देन करना हैं तो देने वाले का history में 100 दिखा रहा हैं और लेने वाले के history में 80 दिखा रहा हैं ऐसा नहीं हो | जो Transaction हैं वही show हो दोनों तरफ | या फिर ऐसा कह सकते हैं की-

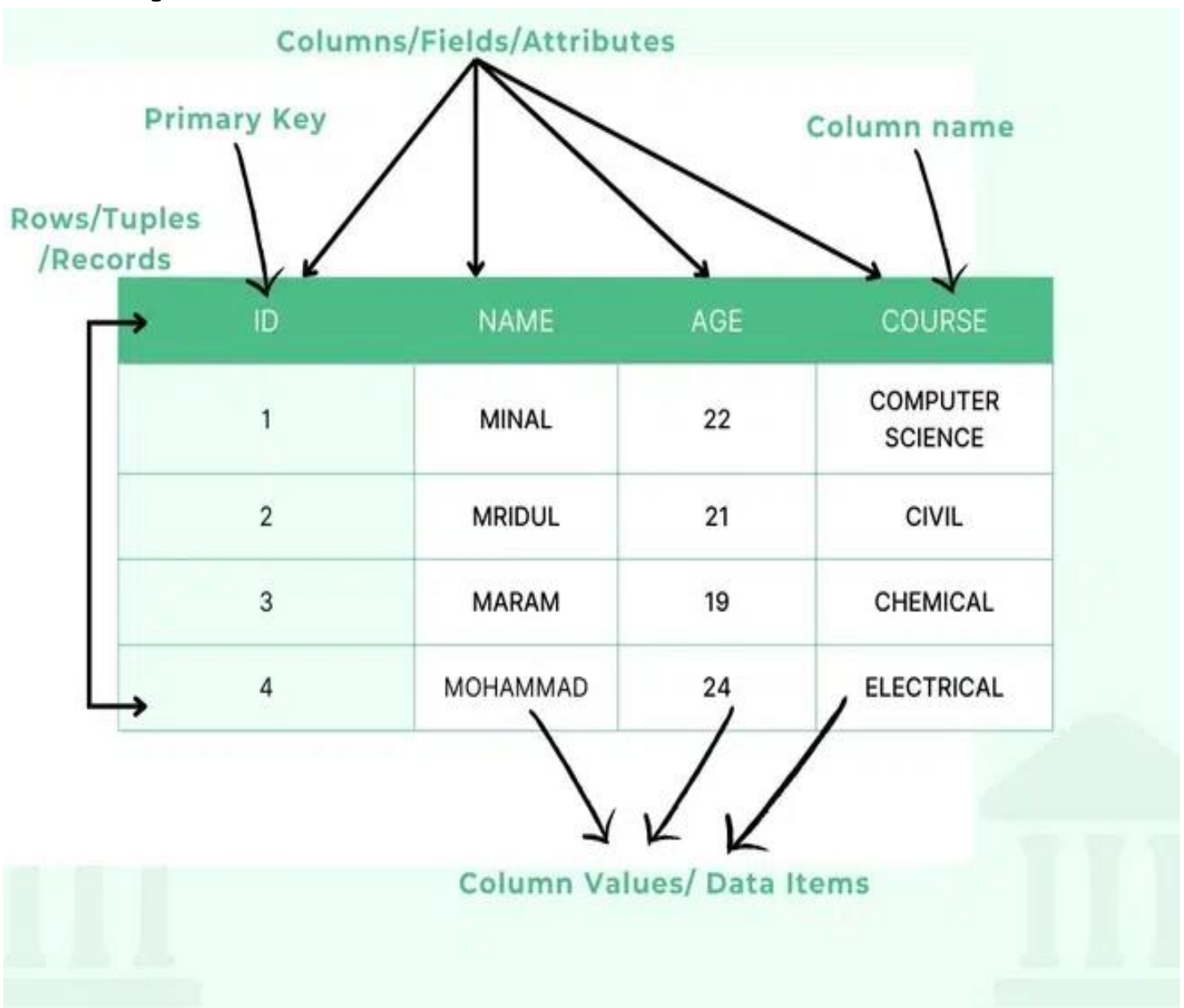
➤ I → Isolation (एकांत)

- जब दो या उससे अधिक Transaction i.e. parallel एक साथ execute होते हैं तो एक Transaction दूसरे Transaction को प्रभावित नहीं करते हैं ।

➤ D - Durability (सहनशीलता)

- जब एक Transaction पूरी तरह से complete हो जाता है तो जो transaction में परिवर्तन होते हैं वह permanently system में रहे ।

Components of Table in Database



- Rows को हम tuples या record कहते हैं ।
- Columns को हम fields या attributes कहते हैं ।
- Number of Tuples = Cardinality (Above Fig. → Cardinality is 4
- Number of Attributes = Degree (Above Fig. → Degree is 4
- DDA (Database Administrator)
- जो उत्तरदायित्व हो database को manage करने के लिए ।
- DBA is responsible for maintaining, Securing, and operating database and also ensure that data is correctly stored and retrieved.
- DBA often work with developers to design and implement new feature and troubleshoot any issues.